94年第一次專門職業及技術人員律師、會計師、建築師、技師社會工作師、土地登記專業代理人檢覈筆試試題　代號：31210　全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調設計
考試時間：2小時　　座號：＿＿＿＿＿＿

※注意：㈠不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈡本試題禁止使用電子計算器。

一、Double-riser 為一種冷凍系統之回油設計，其適用於何種條件？其設計步驟試說明之。（25分）

二、旋轉式熱交換器（Rotary heat exchanger）或熱管（Heat pipe）常用作熱回收空調系統，近年來，它們有時被用來作為冷却除濕盤管之預冷（Precooling）及再熱（Reheating）使用，若它們之熱交換效率為E，請針對上述兩種不同的應用，繪出您的設計系統圖，並以空氣線圖說明各相關設計點乾濕球溫度之計算方法。（25分）

三、何謂Room apparatus dew point？請以空氣線圖說明其與Coil apparatus dew point及By-pass factor之間關係。在冷却除濕空調盤管設計上影響By-pass factor之因素有那些？如何調整其值以期能和空調要求匹配？（25分）

四、請舉例說明兩段壓縮冷凍系統之中間冷却設計。其中若採用膨脹閥控制，請說明該膨脹閥之大小如何選定？（25分）